

$A = CR$ $C \rightarrow$ lin. unabh. Spalten von A
 $R \rightarrow$ Koeffizienten, wie C Spalten kombinieren um A Spalte zu erhalten?

$A = LR$ essentiell Gaußverfahren
 1. $r_i =$ Spalte
 $L_i =$ Koeffizienten

$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 7 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_{11} = 1 \\ L_{21} = 7/L_{11} \\ L_{31} = 3/L_{11} \end{matrix} \rightarrow L_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7/2 \\ 3/2 \end{pmatrix}$

$A = L_1 \cdot r_1 + [A - L_1 \cdot r_1]$ $r_1 = (2, 2, 3)$

unbek. $\begin{pmatrix} 0 & -0 \\ 1 & A_2 \\ 0 & \end{pmatrix} \vec{y}$

Löse $A\vec{x} = \vec{b} \rightarrow LR\vec{x} = \vec{b}$
 $\rightarrow$ Löse erst $L\vec{y} = \vec{b}$, dann $R\vec{x} = \vec{y}$

Permutationsmatrix
 $PA = LR$, nutze immer größtes Pivot zur Spalteneliminierung $\rightarrow$ tausche Spalten am Ende, sodass $L \Delta$ Form hat

Gram Schmidt: Orthonormalbasis ONB

1. $\vec{q}_1 = \frac{1}{|\vec{v}_1|} \vec{v}_1$

2. for each Spalte $\vec{v}_i$ do
 Skalarprodukt, alt: $\vec{q}_i^T \vec{v}_k$

$\vec{y}_k = \vec{v}_k - \sum_{j=1}^{k-1} [\langle \vec{q}_j, \vec{v}_k \rangle \vec{q}_j]$ berechne orthogonales Teil

$\vec{q}_k = \frac{\vec{y}_k}{|\vec{y}_k|}$ normiere $\vec{y}_k$

$A = QR$ $R \rightarrow$ Projektionskoeffizienten

$r_{11} = |\vec{a}_1|$ $r_{kk} = |\vec{y}_k|$ $r_{jk} = \langle \vec{a}_k, \vec{q}_j \rangle$

Householder-Reflexionen $A = QR$
 $\vec{v} = \vec{a}_k + |\vec{a}_k| \cdot \vec{e}_1 \rightarrow \vec{u} = \frac{1}{|\vec{v}|} \vec{v}$

$H_1 = E_n - 2\vec{u}\vec{u}^T \rightarrow B_1 = H_1 A$

$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & H_2^1 \end{pmatrix}$

$H_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & H_3^1 \end{pmatrix}$

Wiederhole mit weiteren Untervektoren
 e.g. 3×3 $R = H_2 B_1 \rightarrow H$ updatet B
 $Q = H_1 H_2 \rightarrow$ alle H aufmultipliziert

Least Squares $\leftarrow$ beste Approx. $\vec{x}$

$A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$ Normalgleichung NG

$\begin{pmatrix} 1 & t_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$ Datenpunkt (t, y)

$\rightarrow$ Lösen über QR
 $\rightarrow$ compute $A^T A$ und $A^T \vec{b}$

$R\vec{x} = Q^T \vec{b}$

Singulärwertzerlegung SVD

$A = U \Sigma V^T$ $m \times n$ m^2 $m \times n$ n^2

1. $\text{rank}(A) =$ Anzahl SW
 2. EN und EV von $A^T A$
 3. Singulärwerte $\sigma_i = \sqrt{\text{positive EN}}$
 4. $V =$ alle EV, $\Sigma =$ alle SW (same order)
 5. $\vec{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} \cdot A \vec{v}_i \rightarrow U$

Kontrolle: $AV = U\Sigma$ $r \rightarrow \text{rank}(A)$

Reduzierte SVD: $A = U_r \Sigma_r V_r^T$ $m \times r$ $r \times r$ $r \times n$

Determinanten
 $2 \times 2 \rightarrow \det(A) = ad - bc$
 $3 \times 3 \rightarrow$ Sarrus ~~XXXX~~
 $4 \times 4 \rightarrow$ Laplace Entwicklungssatz
 $\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+i} a_{ij} \cdot \det(A_{ij})$
 $\det(A_{ij})$ oder Spalte entlang $\downarrow$

Eigenwerte
 $\rightarrow p(\lambda) = \det(A - \lambda E_n)$ $\downarrow$ ges.
 Alg. Vielfachheit: Polynom Nullstell.
 Geo. Vielfachh.: $\dim(\text{Eig}(A, \lambda))$

$\prod_{k=1}^n \lambda_k = \det(A)$
 $\sum_{k=1}^n \lambda_k = \sum_{k=1}^n a_{nn} = \text{trace}(A)$ Diagonale aufsummiert

Eigenvektor
 $\rightarrow (A - \lambda E_n) \vec{v} = \vec{0}$

Eigenraum
 $\text{Eig}(A, \lambda) = \text{span aller EV zu } \lambda$

Diagonalisierung $X \Lambda X^{-1} = A \rightarrow$ muss Eigenbasis aus EV haben

$(\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} X^{-1}$
 $\rightarrow$ Alg VFH = Geo VFH
 $\rightarrow$ alle EW $\in \mathbb{R}$

$\rightarrow$ EV von $\lambda \rightarrow$ EN

Spektralsatz $S = Q \Lambda Q^T$ $\leftarrow$ symmetr. $\leftarrow$ symmetr. $\lambda_1 \neq \lambda_2$
 $Q \rightarrow$ EV von S normieren

$\Lambda \rightarrow$ EN von S

Spektralzerl. $S = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{q}_i \vec{q}_i^T$

Markov-Kette $\rightarrow$ spaltenstochastisch, i.e. Spalte summiert sich zu 1 auf

1. Compute EW und EV
 2. $M = X \Lambda X^{-1} \rightarrow$ muss nur Λ potenzieren
 $\uparrow$ EV $\uparrow$ EN

3. Ausmultiplizieren und $\lim_{n \rightarrow \infty} \rightarrow$ stationäre Verteilung

Positiv definite Matrizen - Charakteristika
 $\rightarrow$ streckt nur positiv in jede Richtung

1. Positive Eigenwerte

2. Quadratische Form $q_S(\vec{x}) = \vec{x}^T S \vec{x} > 0$ für alle $\vec{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$

3. Sylvester Kriterium $\Delta_k = \det(S_k) > 0$ für alle k $\vec{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$

4. Positive Pivots $\rightarrow$ Gauß ohne Zeilentausch, $\begin{pmatrix} p_1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & p_n \end{pmatrix}$ alle p positiv
 $p_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$ ($\Delta_0 = 1$)

5. Cholesky Zerlegung $S = C C^T$ $A = C^T$
 $\rightarrow S = A^T A$ für A mit vollem Spaltenrang (ansonsten semi-definit)

1. $c_{11} = \sqrt{s_{11}}$ $\vec{c}_1 = \frac{1}{c_{11}} \vec{s}_1$
 2. $c_{22} c_2 = \vec{s}_2 - c_{21} \vec{c}_1$
 3. $c_{33} c_3 = \vec{s}_3 - c_{31} \vec{c}_1 - c_{32} \vec{c}_2$
 Spalte - vorh. Erg. Eintrag bez. Durchlaufnr.

$S = LDL^T = (L\sqrt{D})(L\sqrt{D})^T$ $\leftarrow$ LR Zerl. $L \Delta^0 D = \text{diag}(p_1, \dots, p_n)$

Positiv semidefinit $\rightarrow \vec{x}^T S \vec{x} \geq 0$ für alle $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$

$Q^T Q = E_n \rightarrow Q^{-1} = Q^T$

$\rightarrow$ orthogonal
 $\rightarrow$ rotiert und spiegelt nur

$P^2 = P$ und $P = P^T \rightarrow P = Q Q^T$
 $\rightarrow$ orth. Projektionsmatrix
 $\rightarrow$ idempotent, symmetrisch

Abgeschnittene SVD

$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^T = U_k \Sigma_k V_k^T$

Frobeniusnorm: $\rightarrow$ Eckart-Young:

$\|A\|_F = \sqrt{\sum_i \sum_j a_{ij}^2}$ $\|A - A_k\|_F = \sqrt{\sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_r^2}$

i.e. wie Länge eines Vektors